

个人信息

姓 名： 赵礼伟

出生年月： 1990年3月

性 别： 男

移动电话： 15151500694

籍 贯： 江苏省宿迁市

电子邮箱： liweizhao0321@163.com

教育背景

2009/09—2013/06 江苏师范大学 计算机应用

2013/09—2014/08 江苏师范大学 工程语言学

2014/09—2016/06 中国科学院自动化所 语音合成方向

工作经历

阿里巴巴

2024.02-至今

职位：语音合成算法工程师

- 负责升级TTS浅层模型：采用DelightfulTTS+soft-duration方案，有效提升线上系统的自然度和音质。
- 研发基于LLM的语音大模型：采用基于cosyvoice的技术方案，开发数据处理pipeline、模型训练与上线；优化flow-matching模型，进行流式化改造，将flow-matching的框架改造为chunk-wise、CNN、RetNet、Causal-Attention等方案使模型的感受野限制于局部或历史，通过将Unet改造为Dit解决模型上下采样导致数据对不齐的问题，流式化改造后的token2mel模型在保证效果的同时，大幅降低的推理时延。
- 研发离散与连续表征混合的语音大模型：对cosyvoice进行改造，将原有的语义token升级为连续的声学表征，引入ditar降低帧率，连续表征携带更丰富的声学信息，从而大幅提升音质，引入离散token和连续表征混合训练策略，通过连续表征离散化，不同数据源的幅度、信道差异被弱化，更容易做对齐与约束，避免节奏、发音跑偏，离散与连续特征融合，采用端到端训练，使得模型既能有更好的韵律，又能有更好的音质
- TN模型的研发及上线：升级原有的基于规则的TN模型，使TN准确率提升10个点，为除了更复杂的合成文本，将规则升级为基于Qwen2.5的LLM-TN模型，通过标注+构造数据的方法扩充如教育等复杂场景下的数据，引入不同训练方案，如full、lora、dpo等，上线使用LLM+规则同时预测、交互拖底的方案，支持复杂文本，如markdown、latex、化学公式、数学公式等。
- 声音克隆服务系统搭建：基于Decoder-only框架下的TTS模型本身具有很好的zero-shot功能，仅需一个音质较好的prompt即可实现音色克隆的功能，开发音频prompt自动处理、筛选的系统，根据用户的不同输入，采取不同的处理方案，根据prompt的声学特征筛选出最好的prompt。

科大讯飞股份有限公司

2023.07-2024.01

职位：语音合成算法工程师

- 研发基于Transformer的韩语G2P模型：针对韩语的特性，如：音节块之间有空格区分、不同音节会变调；提出基于Transformer的syllable-wise建模方案，考虑韩语中存在特殊占位符和部分音素不发音的情况，使用时长不对等的非自回归训练方案，使韩语G2P的准确率相比原来方案提升7个点。
- 新语种研发：研发台湾话、挪威语、粤语TTS，模型采用声学模型+声码器分别训练，再联合训练的方案优化自然度和音质。

思必驰科技股份有限公司

2016.07-2023.06

职位：语音合成算法工程师

- TTS前端模型优化：基于Bert、LSTM等网络优化传统前端文本模型，包括TN和G2P等模型，有效提升TTS的准确性。
- TTS中英文后端模型持续优化与版本迭代：将TTS声学模型从传统HTS逐步升级到Tacotron、FastSpeech、Adaspeech、DelightfulTTS、VQTTS等小模型框架；逐步提升模型稳定性和合成音

质；在模型训练时引入gan loss使声学模型和声码器联合训练，提高最终合成音的音质和韵律；模型训练时，引入ppg等特征加入模型训练中，进一步提高模型的稳定性；引入Conditional LayerNorm在模型finetune时，仅需修改condition层即可达到音色迁移目的。

- **声音克隆方案研发**：作为较早进行声音克隆方案的研究，分别在HTS、LSTM、Tacotron和Adaspeech上进行离在线不同方案的声音克隆的研发及优化，通过对不同声学特征+不同模型架构的组合，不同数据量+不同训练策略的组合，分析不同策略下TTS最终效果的差异，负责升级线上声音克隆系统整体处理流程和最终效果，单个音色的模型仅需保存几十K的参数，并通过该方案迅速扩展公司音色库至100多个音色。
- **多语种/方言混合模型的研发及优化**：主导推动多语种/方言前端音素IPA化，针对不同的语种开发不同的IPA分析工具，后端模型多语种混合训练，不同语种之间共享相同音素的数据，语种与IPA彻底解耦，实现zero-shot跨语种合成，少量数据自适应训练即可达到新语种的交付的准出标准。
- **歌声合成系统**：1、参与基于固定音色训练的歌声合成系统的研发，通过非自回归TTS模型得到字级别的声学参数，对声学参数进行调整，映射为歌声的特征进行歌声合成；2、主导基于固定曲目、声学特征完全自适应调整，从而实现将人声直接合成为歌声，并同时支持央视《经典咏流传》节目。
- **TTS自动标注**：为简化和缩短项目定制流程和周期，从繁琐且长周期的人工标注中抽离出来，自研基于ASR框架的Phoneme+韵律的自动标注系统，音频无需人工标注即可参与训练，由于自动标注的phoneme与音频的声学表现几乎完全相同，自动标注不仅缩短了项目周期，同时提高了TTS合成音的音质及稳定性。

论文及专利

- Improving Low Resource Text-to-Speech Synthesis By Automatic Speech Recognition Based Data Enhancement
- Improving Speech Recognition with Augmented Synthesized Data and Conditional Model Training
- From Simulated Speech to Natural Speech, What are the Robust Features for Emotion Recognition?, The sixth International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction
- CHEAVD: a Chinese natural emotional audio-visual database, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing
- 基于DNN后增强的有声小说语音合成
- 藏语声学特征模型的构建方法及系统
- 语音合成模型的训练方法、系统、电子设备和存储介质
- 歌曲合成方法及系统
- 语音识别系统训练方法、电子设备和存储介质
- 音频标注方法、语音合成模型的训练方法